

POLINOMOK

OSZTHATÓSÁG ÉS MARADÉKOS OSZTÁS POLINOMGYŰRŰBEN



Gyula Magyarkuti 

2026. szeptember 20-án

Budapesti Corvinus Egyetem

Matematika Tanszék

Sóház, 208/B

email: magyarkuti@uni-corvinus.hu

letölthető: <https://magyarkuti.github.io/algebra-1>



Polinomgyűrűk

Polinomok oszthatósága és a maradékos osztás

POLINOMGYŰRŰK

Definíció. (polinom)

Legyen $\mathbb{F}$ egy test. E test feletti polinomokon az összes

$$p(t) = \alpha_0 + \alpha_1 t + \alpha_2 t^2 + \cdots + \alpha_n t^n$$

alakú formális algebrai kifejezést értjük. Itt n tetszőleges nem negatív egész és $\alpha_0, \dots, \alpha_n$ tetszőleges, az $\mathbb{F}$ testbeli elemek. Az $\mathbb{F}$ test feletti összes polinomok halmazát $\mathbb{F}[t]$ módon jelöljük.

A fenti definícióban az **algebrai kifejezés** szó arra utal, hogy az $\alpha_0 + \alpha_1 t + \alpha_2 t^2 + \cdots + \alpha_n t^n$ műveletek minden $t \in \mathbb{F}$ mellett értelmesek, és eredményük egy újabb $\mathbb{F}$ testbeli elem. Ha $t \in \mathbb{F}$ konkrétan meg van adva, akkor a behelyettesítés után kapott elemet mondjuk a p polinom helyettesítési értékének.

A **formális algebrai kifejezés** arra utal, hogy egy polinomot az együtthatói határozzák meg, azaz két polinom akkor és csak akkor azonos, ha az megfelelő együtthatói azonosak. Ez szemben áll avval, hogy ha a polinomokra mint függvényekre tekintenénk, akkor a helyettesítési értékek egyenlősége jelentené a két polinom azonos voltát. A formális szó tehát azt jelenti, hogy nem mint függvényre gondolunk, hanem egyszerűen az adott $\alpha_0, \dots, \alpha_n$ rögzített elemek – ezeket mondjuk együtthatóknak –, által előírt műveletekre. Az az előírás ugyanis, hogy tetszőleges $t \in \mathbb{F}$ mellett hajtsuk végre az

$$\alpha_0 + \alpha_1 t + \alpha_2 t^2 + \dots + \alpha_n t^n$$

műveletsort. A műveletsorról és nem annak eredményéről van szó.

Két műveletsor akkor azonos, ha ugyanazok a műveletsort meghatározó $(\alpha_0, \alpha_1, \dots, \alpha_n)$ együtthatók.

A jelölések megértése is fontos. $p(t) \in \mathbb{F}[t]$ semmi mást nem jelent, minthogy $p(t)$ egy polinom. Persze a polinom nem keverendő össze a helyettesítési értékével, hiszen az egyik egy algebrai kifejezés-együttes, a másik egy az adott testbeli elem. Szokásos viszont, hogy ha nincs konkrét t a szövegkörnyezetben, akkor is $p(t)$ jelöli a polinomot. Néha egyszerűbben csak p -vel jelöljük, főleg akkor ha nincs szó behelyettesítésről, emiatt érdektelen a változó jele. Ritkábban, de előfordul, hogy egy konkrét értékre, mondjuk $s \in \mathbb{F}$ -re kell kiértékelnünk a polinomot ilyenkor $p(s)$ jelöli azt a testbeli elemet, amelyet t helyett s -et téve az előírt műveletek kiértékelése után kapunk. A szövegkörnyezetben mindig világosnak kell lennie, hogy $p(t)$ a polinomot jelenti, vagy egy konkrét t -re kiértékelt testbeli elemet.

Definíció.

Legyen $p(t) \in \mathbb{F}[t]$ egy polinom. Azt mondjuk, hogy az n nem negatív egész szám a **polinom fokszáma**, ha n a legnagyobb nemzérus együttható indexe. A legnagyobb nemzérus együtthatót **főegyütthatónak** nevezzük. Azt mondjuk, hogy egy nemzérus polinom **normált**, ha 1 a főegyütthatója.

A $p(t) = 0$ konstans zérus polinom foka megállapodás szerint legyen $-\infty$. A p polinom fokszámát $\deg p$ módon jelöljük.

Látni fogjuk, hogy a konstans zérus polinomra $\deg p = -\infty$ csak egy kényelmes jelölés. Időnként a polinom fokszámával műveleteket is végzünk. Megegyezés szerint ilyenkor $-\infty + a = -\infty$ minden a nem negatív egész számra, és $(-\infty) + (-\infty) = -\infty$. A $-\infty$ szimbólumot minden egész számnál határozottan kisebbnek gondoljuk.

Két polinom összegét és szorzatát a szokásos módon definiáljuk:

Definíció.

Legyen $p, q \in \mathbb{F}[t]$, két polinom.

$p(t) = \sum_{j=0}^n \alpha_j t^j$ és $q(t) = \sum_{j=0}^m \beta_j t^j$, itt $\alpha_j, \beta_j \in \mathbb{F}$, $0 \leq n, m \in \mathbb{Z}$.

Ekkor a p és q összegének és szorzatának definíciója:

$$(p + q)(t) = \sum_{j=0}^{\max\{m,n\}} (\alpha_j + \beta_j) t^j; \quad (pq)(t) = \sum_{j=0}^{n+m} c_j t^j, \text{ ahol } c_j = \sum_{k=0}^j \alpha_k \beta_{j-k}.$$

Mind az összeadás, mind a szorzás definíciójában úgy kell a formulát érteni, hogy amikor a hivatkozott együtthatók nem léteznek, akkor értékük legyen zérus. Például a szorzat legmagasabb indexű együtthatójára $c_{n+m} = \alpha_n \beta_m$, hiszen az α_k, β_{n+m-k} számok csak egyetlen k mellett értelmezettek közösen, mikor $k = n$.

Ha már követjük a konvenciót, amely szerint a nem definiált együtthatókat zérusnak tekintjük, akkor persze

$$(p + q)(t) = \sum_{j=0}^{\infty} (\alpha_j + \beta_j) t^j \text{ és } (pq)(t) = \sum_{j=0}^{\infty} \left(\sum_{k=0}^{\infty} \alpha_k \beta_{j-k} \right) t^j$$

is írható.

Itt a fenti összegek nem végtelen összegek, hiszen a két polinom együtthatói csak véges sok esetben különböznek zérustól. Így ebben az esetben a formálisan végtelen összeg definíciója egyszerűen a véges sok nem zérus elem összege.

Fontos azt értenünk, hogy a p és a q polinom összegét és szorzatát úgy definiáltuk, hogy minden $s \in \mathbb{F}$ elemre a

$$(p + q)(s) = p(s) + q(s) \text{ valamint a } (p \cdot q)(s) = p(s) \cdot q(s)$$

kiértékelések fennálljanak.

Állítás.

Legyenek $p, q \in \mathbb{F}[t]$ polinomok az $\mathbb{F}$ test felett. Ekkor

1. $\deg(pq) = \deg p + \deg q$;
2. $\deg(p + q) \leq \max\{\deg p, \deg q\}$.

A következő állítás igazolása házi feladat. Aprólékosan igazoljuk a test axiómák gyakorlásaként. Vigyázat: a szorzás asszociativitása nem is olyan egyszerű.

Állítás.

Egy $\mathbb{F}$ test feletti $\mathbb{F}[t]$ formális polinomok a fent bevezetett összeadás és szorzás műveletekkel, nullosztómentes, kommutatív, egységelemes gyűrűt alkotnak.

POLINOMOK OSZTHATÓSÁGA ÉS A MARADÉKOS OSZTÁS

Definíció.

Azt mondjuk, hogy a $p \in \mathbb{F}[t]$ **osztója** az $f \in \mathbb{F}[t]$ nem zérus polinomnak, ha létezik $h \in \mathbb{F}[t]$, hogy $f(t) = p(t)h(t)$. Ilyenkor f -et a p egy **többszörösének** is mondjuk. Jelölés: $p|f$.

Világos, hogy egy p polinom összes többszöröse – tehát azok, amelyeknek p osztója – ideált alkotnak. Ez a p generálta legszűkebb ideál, azaz a $J(p) = \{fp : f \in \mathbb{F}[t]\}$ főideál. Ha $q \in J(p)$, akkor $J(q) \subseteq J(p)$, azaz ha q egy többszöröse p -nek, akkor q minden többszöröse p -nek is többszöröse.

Ha p, q nem zérus polinomok, amelyekre $p|q$ és $q|p$ akkor a két polinom csak konstans szorzóban különbözik egymástól.

Ha például a két polinom még normált is, akkor $p|q$ és $q|p$ csak $p = q$ esetben lehetséges.

A polinomgyűrű ideáljaira fókuszálva, azt gondoltuk éppen meg, hogy $J(p) = J(q)$ normált p, q polinomokra csak úgy teljesülhet, ha $p = q$, azaz a polinomok gyűrűjében minden főideálnak csak egy generáló eleme van a normált polinomok körében.

A következő állítás szerint a polinomok közt is működik a maradékos osztás, ahogyan azt az egész számok közt megszoktuk.

Állítás. (maradékos osztás)

Legyenek $p, q \in \mathbb{F}[t]$ polinomok, $q \neq 0$. Ekkor létezik egyetlen $h, r \in \mathbb{F}[t]$ polinom, amelyre

$$p = hq + r; \quad \deg r < \deg q.$$

Állítás. (a polinomgyűrű egy főideál-gyűrű)

A polinomok $\mathbb{F}[t]$ kommutatív, egységelemes, nullosztómentes gyűrűjében minden a $\{0\}$ -től különböző ideált generál az ideálban lévő egyetlen normált minimális fokszámú polinom. Így $\mathbb{F}[t]$ egy főideál-gyűrű.

Érdemes eltenni magunknak, hogy az ideál generáló eleme, tehát az ideálbeli elemek közös osztója éppen az ideál minimális fokszámú nem zérus polinomja. Ilyenből a normált polinomok közül csak egy van.